



Caracterización de los sistemas de información educativa en América Latina y el Caribe

Nancy Montes
Consultora del IIPE UNESCO

Sobre esta publicación

Este artículo es producto de la presentación realizada en el panel «Usos de los SIGEd en el planeamiento y gestión de políticas educativas» del V Foro Regional de Política Educativa organizado por el IIPE UNESCO, Oficina para América Latina, y de la sistematización de los primeros resultados de un estudio comparado que alcanza a ocho países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y República Dominicana¹.

¹ El equipo de trabajo fue coordinado por Fernanda Luna y Bianca Gentinetta Delfina, del Área Gestión y Movilización de Conocimientos. Quienes integraron el equipo de investigación de los informes nacionales fueron: Daniel Pinkasz (Argentina), Myriam Cunha (Brasil), Jorge Castillo y Jaime Portales (Chile), Zoraida Quintero (Colombia), David Vera Alcivar (Ecuador), Américo Durini (Guatemala), Karina Peñaloza (Perú), y Cheila Valera (República Dominicana).

Cómo citar esta publicación:
Montes, N. (2022). Caracterización de los sistemas de información educativa en América Latina y el Caribe. IIPE UNESCO.

Índice

1. Presentación	1
2. El rol de los organismos supranacionales en la producción de información	2
3. Principales características de los sistemas de información educativa y usos efectivos identificados en la región vinculados al planeamiento y la gestión de políticas educativas	6
4. Conclusiones y desafíos para el desarrollo y consolidación de los sistemas de información sobre estudiantes	11
5. Referencias bibliográficas	13

1. Presentación

Los sistemas de información para la gestión educativa (en adelante, SIGED) –o *Education Management Information Systems* (EMIS)– cobran particular relevancia como recursos para caracterizar los avances y desafíos pendientes en relación con el derecho a la educación. También constituyen herramientas con capacidad para orientar las acciones de política y gestionar las intervenciones, así como posibilitan el monitoreo y la evaluación de logros y dificultades.

En América Latina, los sistemas de información existentes presentan una alta heterogeneidad, sea por su estado de desarrollo, por el o los tipos de información que producen o



relacionan, por su nivel de automatización o de interoperabilidad, sea por los usos que se hacen de ellos para el planeamiento, la gestión y la toma de decisiones (aunque se trate de funciones que están enunciadas hace tiempo en las leyes nacionales y en las metas globales a las que los países adhirieron).

Si bien en la región existen países que tienen sistemas nominales consolidados hace ya una década y otros más rezagados en ese desarrollo que mantienen sistemas de tipo estadístico, en los últimos años se han verificado dos procesos que, de modo paralelo y convergente, permitieron generar, procesar y poner a disposición importantes volúmenes de información considerada estratégica para la toma de decisiones en el sector educativo. Por un lado, la expansión en la incorporación de tecnologías digitales en las áreas de gobierno y en las instituciones educativas. Y, por otro, una mayor disponibilidad de bases de datos de individuos, fenómeno impulsado por la pandemia de la COVID-19 y por la necesidad de, por un lado, alcanzar al conjunto de la población, y, por otro, identificar la condición (social, económica, sanitaria, educativa) de grupos poblacionales específicos.

Frente a este escenario, cobra vigencia tanto el interés por caracterizar los sistemas de información sobre estudiantes alcanzados por la educación obligatoria en la región, como la necesidad de identificar y analizar los usos específicos vinculados a la gestión de las políticas y a instancias de planificación y de monitoreo de acciones implementadas (toda vez que la política basada en evidencias requiera de estos insumos y de estas prácticas).

El documento propone realizar un panorama sintético del avance de estos sistemas en un conjunto de países de la región y de sus principales características. También busca precisar algunos de los usos identificados en el marco de la investigación referida, a modo de avance de resultados.

En primer lugar, presenta el rol de los organismos de cooperación y supranacionales en el desarrollo de los sistemas de información en la región durante las últimas décadas, considerando su rol como impulsores de

muchos de esos recursos. Luego, consigna un conjunto de definiciones vigentes sobre los SIGED, con el propósito de enmarcar la descripción que se realiza en el tercer apartado sobre los sistemas existentes en 12 países de la región, 8 de los cuales han sido indagados con mayor nivel de detalle. Por último, ofrece algunos usos identificados y los principales desafíos que los sistemas enfrentan para ampliar sus potencialidades de uso, recogidos en las entrevistas realizadas a responsables de los sistemas de información en el marco del estudio coordinado por la Oficina para América Latina del IIPE UNESCO (iniciado en octubre de 2021).

2. El rol de los organismos supranacionales en la producción de información

La recolección y sistematización de información que dé cuenta del tamaño y de las características de las poblaciones es una de las funciones de gobierno cuya institucionalización tuvo lugar con el surgimiento de los estados nacionales (Hacking, 1990).

El desarrollo de sistemas de información en América Latina y el Caribe ha contado, en las últimas décadas, tanto con apoyos, como con demandas provenientes de los organismos de cooperación internacional, ámbitos supranacionales y/o organismos multilaterales de crédito. En este apartado, se presentan tres de las formas que asumieron esas acciones. En primer lugar, a partir de la realización de relevamientos o del impulso de iniciativas para la consolidación de conjuntos de datos de comparabilidad regional o internacional. En segundo lugar, con la definición de metas sociales y educativas que tienen asociados indicadores de avance o de logro que tensionan la producción de nueva información, u otras desagregaciones, para identificar ámbitos o poblaciones específicas. Y, por último, mediante la promoción de la elaboración de estudios, informes e investigaciones que tienen por objeto los sistemas de información en tanto insumos básicos para la elaboración de diagnósticos y para la definición o el monitoreo de las políticas sociales y educativas.

Este texto no se propone un análisis exhaustivo de todas las iniciativas, pero sí señala

SIGED

algunos de los hitos o producciones más destacadas para ilustrar la participación de estos organismos en la agenda de fortalecimiento de la producción estadística relativa a la educación obligatoria, dado que, en muchos casos, esas iniciativas impulsan nuevos desarrollos, consolidan proyectos para sostener rutinas de producción de información, o proponen mejoras a los aplicativos y tecnologías disponibles.

A nivel global, la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1945 como organismo especializado de las Naciones Unidas incorporó, entre sus misiones, la producción de información estadística. Para ello, generó estándares y definiciones con el objetivo de garantizar la comparabilidad entre países. Inicialmente, la división de estadísticas fue el área responsable del relevamiento y de la publicación de anuarios internacionales. Los relevamientos se realizaban mediante la utilización de cuadernillos impresos que las oficinas nacionales completaban y remitían por correo a la sede en París.

A nivel regional, por un lado, la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur) en 1995 organizó, bajo el auspicio de la UNESCO, un área de sistematización de información de los países que inicialmente integraron ese espacio. Durante 1997 se consolidó un primer conjunto de indicadores (producto de un taller que convocó a responsables de las oficinas productoras de información de los ministerios de educación de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, realizado en la oficina de la OREALC/UNESCO Santiago). Esta reunión contó con la participación del programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL). Por otro lado, en el Caribe se puede mencionar a la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) y en América Central al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) como ámbitos supranacionales que han apoyado financieramente o desarrollado iniciativas de cooperación para la mejora de los sistemas de información en los países vinculados a estas organizaciones.

En ese mismo año se inicia el proyecto World Educational Indicators Pilot Project (WEIPP) como ampliación del proyecto Indicadores Internacionales de los Sistemas Educativos (INES), por iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Buscó incorporar paulatinamente a un conjunto de países, hasta el momento no vinculados a la organización, para fortalecer los relevamientos de información mediante la utilización de cuestionarios electrónicos. A diferencia de los cuestionarios de la UNESCO, este relevamiento incluía un importante detalle de los recursos humanos que trabajan en educación, de aspectos curriculares y de organización de la oferta escolar. Para los equipos nacionales, estas iniciativas constituían la posibilidad de participar de diseños de captación y de normalización de la información, que requerían la ampliación de las variables o de los niveles de desagregación disponibles hasta el momento.

En 1999 se crea el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS), organismo responsable de relevar y regular datos relativos a las áreas de educación, ciencia y cultura. La primera encuesta sobre educación se elaboró en 2000. Si bien tuvo problemas de cobertura y una demora en los plazos de publicación de los datos, fue respondida por un total de 167 países, superando la cobertura del organismo anterior, que alcanzó a unos 97 países. Una de las primeras tareas asumidas por el organismo fue la convocatoria a talleres para revisar las clasificaciones internacionales, con el objetivo de constituir redes de responsables de las áreas de estadística de los países. De allí en adelante la tarea de este organismo ha sido asistir y asesorar a los países de la región para la consolidación de series estadísticas vinculadas a la educación obligatoria. En los últimos años la producción del UIS se orientó a monitorear y producir información vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Por último, es menester señalar el desarrollo conjunto realizado entre la Oficina para América Latina del IIPE UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para disponibilizar información sobre el sector educativo y los principales indicadores



sociales relevantes para la elaboración de diagnósticos. Ello fue posible mediante el uso de encuestas de hogares y de las estadísticas educativas elaboradas por los países de la región. El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL)², producto de este inicial trabajo conjunto e inaugurado en 2003, constituye un observatorio regional en línea en el que se sistematizan y difunden documentos de políticas y normativas, investigaciones, y estadísticas para el análisis y seguimiento de la situación educativa y de la primera infancia en la región. En los últimos años, este espacio también difunde una línea de producción de conocimiento del IPE UNESCO sobre políticas educativas (que incluye la producción de estados del arte y estudios sobre temas de agenda de política educativa); estos contenidos ampliaron la disponibilidad de diagnósticos, la sistematización de normativas y de políticas implementadas, productos accesibles de modo abierto para equipos técnicos, funcionarios/as e investigadores/as de la región.

Estas iniciativas tuvieron en conjunto, por lo menos tres resultados: para los organismos supranacionales, la oportunidad de conocer en profundidad las condiciones y posibilidades de producción de información en cada país; para los equipos especializados, técnicos y profesionales que integran esos grupos, la posibilidad de poner en perspectiva la relevancia del trabajo nacional en clave comparada; y, para ambos, el fortalecimiento y la expansión de los sistemas de información y la ampliación de la información disponible.

En relación con la definición de metas sociales y educativas, se puede señalar que, a partir de 2000, los compromisos asumidos por los países denominados «Objetivos del Milenio: Educación para todos», en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Dakar, proponían un conjunto de 8 logros estimados para 2015. En materia educativa, se propuso completar la terminalidad del nivel primario y mejorar el acceso igualitario para las mujeres en todos

los niveles de enseñanza. Ante las dificultades para lograrlos en el tiempo inicialmente previsto, se pospuso para 2021 la posibilidad de evaluar esos avances.

Por su parte, «Metas educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los bicentenarios», documento impulsado por la OEI, consiste en una serie de metas suscriptas en 2008 y consolidadas en 2010 en un conjunto de indicadores asociados a 11 metas con 39 indicadores de logro definidos para los años 2015 y 2021. Para el seguimiento de las metas y la elaboración de informes anuales, se organizó un comité del que participaban responsables de las áreas de información y de evaluación de los países.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la Agenda 2030, suscriptos en 2015, reemplazaron las definiciones previas. Son 17 los objetivos y 169 las metas que organizan los compromisos asumidos por los países miembros de las Naciones Unidas con el propósito de reducir la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. El denominado capítulo 4 organiza las metas relativas a la educación.

En relación con los sistemas de información, la definición de metas compromete la elaboración de nuevos indicadores para los cuales no necesariamente se contaba con información. Esta situación impulsa nuevos desarrollos que traccionan favorablemente otras dinámicas de trabajo, y así, fortalecen tanto a los equipos como a los sistemas de información y a la existencia de diagnósticos con mayor cobertura temática en aspectos sociales y educativos.

Por último, a los fines de esta argumentación, interesa hacer referencia a algunos de los trabajos y diagnósticos realizados por diferentes organismos sobre los sistemas de información y evaluación que colaboran en poner en agenda la situación de los países y los usos que pueden identificarse, vinculados a la definición y gestión de las políticas en el sector educativo.

En 1998, Fundación Ford, UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publican

² A partir de 2017 el proyecto dejó de contar con el apoyo y la participación de la OEI en su diseño y sostenimiento.

«Estadísticas educativas en América Latina y el Caribe»³ elaborado por Robert Mc Meekin. Este informe destacó el avance realizado por los países para proporcionar estadísticas en función de una década atrás. No obstante, entre sus hallazgos, expresaba limitaciones en las capacidades de producción y advertía sobre el insuficiente apoyo de los organismos multilaterales para acompañar a los países, para promover esquemas de normalización que atiendan a las posibilidades concretas de los sistemas existentes, y para articular los esfuerzos de cooperación.

En 2002, PREAL realizó una convocatoria para la elaboración de estudios nacionales y comparados con el objetivo de indagar –a diez años de consolidados muchos de los sistemas estadísticos y de iniciados los operativos de evaluación estandarizada a gran escala– qué tipos de usos se verificaban entre diferentes audiencias; en particular, equipos técnicos y políticos de los ministerios de educación de la región. Como consecuencia, en 2005, PREAL publica «Uso e impacto de la información educativa en América Latina» (Cueto, 2005), integrado por los 7 trabajos en los que participó un grupo de investigación formado por 26 personas. Estos trabajos advertían que, si bien los sistemas de evaluación y de información se encontraban establecidos y producían muchos resultados, había un bajo aprovechamiento de ellos y su utilización para la definición de políticas era baja. Considerando el tiempo transcurrido y los cambios operados en los propios sistemas de información (por ejemplo, en el avance hacia la nominalización y un mayor protagonismo de la información administrativa por sobre la estadística), muchas de las categorías analíticas utilizadas parecerían seguir teniendo valor explicativo.

Recientemente, algunos de los organismos a los que se hace referencia pusieron su atención sobre los SIGED.

Van Wyk y Crouch (UNESCO, 2020), por su parte, elaboraron un documento donde señalan que, tanto el Objetivo 4 de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, como las condiciones impuestas por la pandemia producida por la COVID-19 –que, entre 2020 y 2021, afectó la asistencia presencial a los establecimientos educativos– precisan información de las personas; y que ella solo puede responderse o generarse mediante sistemas que reúnan datos proveniente de diferentes fuentes y sectores (desarrollo social, salud, educación, trabajo, entre las principales). Por otra parte, muchos de los indicadores asociados a las metas de los ODS, en tanto persiguen medir la disminución de las disparidades, requieren información por ámbito, género, edad, sector social, rasgos culturales, entre otros, para la caracterización de poblaciones específicas y/o vulnerabilizadas (discapacidad, etnias, movilidad, LGBTIQ+, etc.) y el consecuente impulso para la recolección, el procesamiento y la elaboración de nuevos indicadores.

En 2021, el BID elabora un trabajo titulado «Los Sistemas de Información y Gestión Educativa de América Latina y el Caribe: la ruta hacia la transformación digital de la gestión educativa». Este documento se centra en el problema de la calidad de los SIGED en la región, al tiempo que incluye una tipología que da cuenta de los niveles de avance y de cobertura de los sistemas indagados. El trabajo sostiene que los SIGED tienen bajos niveles de desarrollo en la región, que no se observa una visión integral, y que existen pocas instancias de planificación de estos desarrollos: «la mayor parte de los casos analizados –10 de 16– se encuentra en un nivel de desarrollo incipiente... y solo cuatro sistemas se hallan en un nivel emergente...» (p. 136). Concluye afirmando que esta situación amerita la necesidad de conocer más sobre estos sistemas y generar recomendaciones para su extensión y consolidación.

En ese mismo año, el Grupo de Trabajo sobre Tecnología e Innovación de Diálogo Interamericano (2021) publica un informe donde advierte que, además de los desarrollos tecnológicos «la implementación de los SIGED depende de la voluntad política y de una visión estratégica que active los recursos y a los actores...» que los impulsen.

3 Este estudio se presentó en el taller organizado en Santiago de Chile para la elaboración de un sistema de indicadores en el ámbito del MERCOSUR, mencionado anteriormente.



Recientemente, y debido al incremento de problemas a atender por el contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19, algunos trabajos (Croce, 2020; Rivera Pizarro, 2020) hacen foco en el desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana (SAT), herramientas que requieren, para su existencia, de sistemas de gestión nominalizados con un repertorio específico de datos relativos a las trayectorias y rendimientos de estudiantes, además de atributos que caractericen demográfica, social o culturalmente tanto a estudiantes como a familias. Siguiendo el estudio realizado por Perusia y Cardini (2021), «...la adopción de los SAT en América Latina surge mayoritariamente como una respuesta a la urgencia educativa generada por la pandemia, el cierre de escuelas para la educación presencial y el riesgo de un mayor abandono escolar...» (p. 12). El trabajo recoge la presencia de estos instrumentos en diez de los países de la región, con alcances disímiles en cuanto al tipo de información que incluyen y a los protocolos o estrategias de intervención asociadas de las que disponen para fortalecer la permanencia de estudiantes y reducir o evitar el abandono escolar.

Lo que no se ha constatado en la reciente producción es la existencia de trabajos que aborden con evidencias sistematizadas los usos e impactos de los SIGED en los diferentes momentos que dan forma a las políticas educativas. Es decir, las instancias de formulación, planificación o diseño, gestión e implementación, y monitoreo o evaluación. Por esa razón, IIPE UNESCO asumió, a fines de 2021, la elaboración de un estudio que abarca a ocho países de la región para realizar un diagnóstico acerca de los Usos de los sistemas de información en el planeamiento y gestión de políticas educativas en América Latina (en prensa). Este trabajo tiene como antecedente otro orientado a identificar los usos de los resultados de las evaluaciones estandarizadas de aprendizajes (Pinkasz, 2021) cuya metodología replica para acumular evidencias y actualizar diagnósticos previos en tópicos de relevancia para el desarrollo de las políticas en materia educativa. Ambos se focalizan en los niveles de enseñanza obligatorios, es decir, no incluyen ofertas ni sistemas de información y evaluación de la educación superior.

3. Principales características de los sistemas de información educativa y usos efectivos identificados en la región vinculados al planeamiento y la gestión de políticas educativas

El estudio comparado, *Usos de los sistemas de información en el planeamiento y gestión de políticas educativas en América Latina* (en prensa), toma como punto de partida, además de los antecedentes referidos en el apartado anterior, un conjunto de definiciones disponibles sobre los sistemas de información. Ellas, presentadas a continuación, fueron elaboradas por la literatura especializada que enmarca uno de los componentes, objeto de análisis del trabajo.

Un Sistema de Información de Gestión Educativa (SIGED) se puede definir como el conjunto de procesos de gestión educativa que sirven para diseñar, registrar, explotar, generar y diseminar información estratégica en línea de forma integral, enmarcados por una infraestructura legal, institucional y tecnológica concreta. Un SIGED debe permitir gestionar los procesos relevantes del sistema educativo de una manera integral y eficiente en todos los niveles (central, regional y de las propias escuelas) incorporando las nuevas tecnologías (Arias Ortiz et al., 2019, citado en BID, 2021, p. 11).

En consonancia, un SIGED (Education Management Information Systems [EMIS]) puede definirse como:

un sistema para la recolección, integración, procesamiento, mantenimiento y difusión de datos e información con el fin de asistir en la toma de decisiones, análisis y formulación de políticas, planificación, monitoreo y gestión en todos los niveles del sistema educativo. Es un sistema de personas, tecnología, modelos, métodos, procesos, procedimientos, reglas y normativas que funcionan en conjunto para brindarle una serie de datos e información relevantes, confiables e inequívocos a líderes educativos, tomadores de decisiones y administrativos de todos los niveles para asistirlos en la concreción de sus responsabilidades (UNESCO, 2019, citado en UNESCO, 2020).

SIGED

Los Sistemas de Gestión de Registro (SGR) tienen por objetivo principal la identificación, el procesamiento y la difusión de información administrativa (cuando se refieren a la gestión de personas, recursos y realización de trámites), estadística (relevan flujos de matrícula, indicadores, sistemas de alerta temprana [SAT], información sobre infraestructura, alcances y acciones de programas), y de evaluación (orientada a la toma de decisiones) (Sunkel *et al.*, 2020). Estas definiciones refieren a las funciones específicas u objetivos de los sistemas, a los procesos y objetos que los constituyen y al tipo de información que contienen.

En América Latina pueden identificarse tres tipos de desarrollos vigentes para la producción de información necesaria para la gestión de los sistemas educativos a nivel nacional o federal. Según se trate del gobierno y de los niveles de descentralización de las decisiones en materia educativa de cada país también interesa incluir los niveles subnacionales, locales e institucionales. En primer lugar, existen registros estadísticos de base censal y/o muestral. Ellos relevan información sobre establecimientos o centros escolares, estudiantes, docentes, infraestructura edilicia, equipamiento tecnológico, y evaluación de aprendizajes. Su periodicidad es variable según cada país: en algunos la frecuencia es anual (hay países y estados subnacionales que disponen de una captura al inicio y al final del ciclo lectivo); en otros, puede ser trianual o decenal, según el objeto sobre el que se releva información.

En segundo lugar, sobre todo a partir de 2000, se desarrollaron sistemas de gestión que, con base en registros administrativos, individualizan a estudiantes y/o a docentes, y relevan y producen información (mensualizada o en tiempo real, es decir, de disponibilidad inmediata). Algunos de estos desarrollos están asociados a los SAT, que tienen como propósito la protección de derechos y de las trayectorias escolares, para sostener la escolaridad, razón por la cual identifican algunos años de estudio o ciclos de los niveles de enseñanza y/o grupos de personas que son objeto de intervenciones o seguimientos específicos. En general, están destinados a evitar el abandono de los estudios. Por último,

en aquellos países donde el desarrollo de sistemas nominalizados aún es incipiente o gradual, conviven esquemas mixtos, es decir, ambos tipos de registros (estadísticos y administrativos) con alcances y funcionalidades diferenciados.

Tal como se mencionó en el apartado anterior, los sistemas de información estadística se rigen por clasificaciones y reglas de producción internacionales; mientras que los sistemas de información administrativa responden a lógicas y definiciones cuyos marcos son nacionales o subnacionales. Para ejemplificar, si bien existe una definición estadística de estudiante con matrícula o con inscripción, sus requisitos, sus modos, las condiciones para definir la matriculación y la regularidad siguen diversos parámetros. La tabla 1 da cuenta de la diversidad de sistemas vigentes en los países de la región alcanzados por el estudio. En [Argentina](#) y [Brasil](#), al ser países federales con desarrollos de SIGED subnacionales, se incluyó la provincia de Buenos Aires y Rio Grande do Sul, respectivamente. En los 12 países relevados se identificaron 33 sistemas de información (estadísticos y administrativos) y 7 desarrollos de SAT. En ambos casos se consigna la denominación local. Los países se ordenaron según el año en que iniciaron el desarrollo de sistemas informáticos que relevan y disponibilizan datos administrativos sobre estudiantes nominalizados. Además se agrega información de diverso tipo: datos de carácter general, personales, y relativos al grupo familiar; datos relativos a la trayectoria escolar (inscripción, asistencia, calificaciones, promoción, egreso o terminalidad); datos sobre beneficios sociales del estudiante o de su grupo familiar (becas, boleto estudiantil, módulos alimenticios), situación sanitaria, o epidemiológica, entre otros⁴.

4 El trabajo de Perusia y Cardini (2021) describe para cada país el tipo de información relevada en los SAT, agrupando según se trate de información individual, familiar, institucional o de contexto. Ver tabla 1, página 8.

Tabla 1. Sistemas de información según año de inicio de sistemas nominales de estudiantes y existencia de SAT. Países seleccionados de América Latina.

País	Sistemas de información relevados (cantidad y denominación)	Año de inicio de sistemas nominales	SAT vigentes (denominación)
Perú	3: Estadísticas de Calidad Educativa (SCALE), Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), Control Escolar	2003	Alerta Escuela (AE)
Colombia	3: Censo de educación formal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Sistema de Información de Matrícula (SIMAT), Planta docente	2005	Sistema de Información para el Monitoreo, la Prevención y el Análisis de la Deserción Escolar (SIMPADE)
Brasil	3: Censo Escolar Federal, Informatização da Secretaria de Educação (ISE) de Río Grande do Sul (RS), Plataforma Escolar RS	2007	—
República Dominicana	1: Sistema de Información para la Gestión Escolar de la República Dominicana (SIGERD)	2008	En proceso
Chile	3: Sistema de información general de estudiantes (SIGE), Sistema de Admisión Escolar (SAE), Sistema de Alerta Temprana (SAT)	2009	Sistema de Alerta Temprana (SAT)
Costa Rica	2: Sistema de Información para la Gestión del Centro Educativo (SIGCE), Programa de Informatización para el alto desempeño (PIAD)	2009	Estrategia de Alerta Temprana (EAT)
Ecuador	1: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE)	2009-2010	En proceso
Uruguay	3: Relevamiento Único de Alumnos (RUA), GURÍ, Sistema de Protección de Trayectorias Educativas (STPE)	2011	Sistema de Protección a las Trayectorias Educativas (SPTE)
Argentina	6: Relevamiento Anual (RA), Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE), SINIDE Acompañar, Sistema de gestión digital (fase inicial), Mis Alumnos, Registro Institucional de Trayectoria Educativa (RITE)	2012	--
México	2: Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), Cuestionario Formato 911	2013	--
Guatemala	6: Sistema de registros educativos (SIRE), Sistema de Información y Registro de Educación Extraescolar (SIREEX), Herramienta de Inteligencia de Negocios Principal del Ministerio de Educación (BO), Sistema Integral de Recursos Humanos (eSHIR), Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SNIE), Sistema Web de Planificación Operativa Anual (WebPOA)	2014	Estrategia Nacional para la Transición Exitosa (ENTRE)
El Salvador	1: Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES)	2019	Alerta Temprana de Deserción Escolar (ATDE)

Fuente: elaboración propia con base en relevamiento realizado por equipo consultor que integraba el equipo de trabajo a junio de 2022.

Un primer grupo de países inició el desarrollo de sistemas nominales en la primera década del siglo XXI. Tal es el caso de [Perú](#), [Colombia](#), [Brasil](#), [República Dominicana](#), [Chile](#) y [Costa Rica](#); 5 de estos 6 países tienen además SAT vinculados a la información de

sus estudiantes, con desigual alcance. En el caso de [Chile](#) esa incorporación es reciente y, al momento de realizar el estudio, alcanza a unos 700 establecimientos; en el caso de [República Dominicana](#), se trata de un desarrollo en proceso.

Un segundo grupo comenzó su desarrollo en el período 2010-2019, y está compuesto por [Ecuador](#), [Uruguay](#), [Argentina](#), [México](#), [Guatemala](#) y [El Salvador](#). Solo tres de estos países tienen SAT desarrollados y uno de ellos, [Ecuador](#), con un proceso recién iniciado. En el caso de [Argentina](#) hay que señalar que los sistemas nominales existentes no tienen, a nivel nacional, una cobertura completa y

que los recientes avances fueron producto de las necesidades impuestas por la pandemia de la COVID-19 (en el tratamiento de datos personales sobre docentes y estudiantes para identificar el alcance del programa de vacunación, la situación epidemiológica para la apertura de escuelas y la identificación de estudiantes que debían revincularse).

Tabla 2. Características de los principales sistemas de información sobre estudiantes. Países de América Latina y el Caribe alcanzados por el estudio

Argentina	Brasil	Chile	Colombia	Ecuador	Guatemala	Perú	República Dominicana
Principal sistema de información sobre estudiantes							
RA	Educacenso	SIGE	SIMAT	AMIE	SIRE	SIAGIE	SIGERD
Tipo de relevamiento							
Estadístico	Administrativo	Administrativo	Administrativo	Administrativo	Administrativo	Administrativo	Administrativo
Unidad mínima de relevamiento							
Sección	Estudiante	Estudiante	Estudiante	Estudiante	Estudiante	Estudiante	Estudiante
Periodicidad disponible a nivel central							
Anual	Bianual	Anual	Mensual	Anual	Mensual	Anual	Anual
Periodicidad disponible a nivel escolar							
Anual	Diaria	Diaria	Diaria	Mensual	Diaria	Diaria	Diaria
Año de referencia de la última información publicada a nivel nacional							
2020	2021	2020	2020	2021	2021	2020	2019-2020

Fuente: elaboración propia con base en relevamiento realizado por equipo consultor que integraba el equipo de trabajo y a páginas web consultadas al 20 de junio de 2022.

Otro dato que destacar de la comparación entre los países es que solo 4 de ellos tienen un único sistema (nominal) que responde a los requerimientos del funcionamiento del sistema escolar y de la gestión de procesos y políticas, como es el caso de [Brasil](#) con el Censo Escolar Federal, el sistema educativo de mayor tamaño en la región que recoge información sobre 47 millones de estudiantes de la educación obligatoria; y de [República Dominicana](#), [Ecuador](#) y [El Salvador](#).

Para cada uno de los países analizados con mayor profundidad en el estudio, en la tabla 2 se presenta el principal sistema de información relativo a estudiantes (sus unidades mínimas de relevamiento, la periodicidad en que permite disponibilizar la información

relevada y el último año con el que se cuenta con información publicada a nivel nacional para ampliar, con algún detalle, aspectos que constituyen referencias necesarias para el análisis de los usos; es decir, algunas de las condiciones que permiten disponer de información).

Al momento de escribir este documento únicamente 3 de los 8 países analizados han publicado información estadística a nivel nacional en 2021, el resto consolidó anuarios y series estadísticas hasta 2020. Ello advierte que no hay una relación lineal entre la disponibilidad diaria de recursos de información y la elaboración de productos publicables con datos consolidados, sometidos a otros procesos de definición y validación. Del mismo

modo, una pregunta que guía el trabajo en curso es acerca de la relación entre la existencia de mayores volúmenes de datos y la presencia de estos insumos en los procesos de planificación, de toma de decisiones, y de monitoreo de acciones en curso, ya que también son procesos de naturaleza diferente.

A partir de las entrevistas realizadas a responsables de las áreas de planeamiento y a quienes tienen a su cargo el sostenimiento de los sistemas de información educativa en los ministerios de educación u organismos autónomos (el único caso es el INEP en [Brasil](#)), se presentan algunas de las acciones efectivas identificadas que hacen uso de los sistemas de información bajo análisis. Las acciones,

políticas o intervenciones se clasificaron considerando distintos tipos de usos, según:

1. **Usos administrativos o institucionalizados:** relativos a procedimientos habituales incorporados a la gestión escolar o a rutinas para el funcionamiento de los principales procesos educativos.
2. **Usos específicos:** vinculados a instancias de diseño, planificación, implementación, monitoreo y/o evaluación de políticas y programas; es decir, asociados a la toma de decisiones en los niveles centrales de los ministerios o en instancias intermedias.
3. **Usos emergentes:** en particular derivados o impulsados por la pandemia ocasionada por la COVID-19 a partir de marzo 2020.

Tabla 3. Descripción de usos identificados de los SI/SIGED sobre estudiantes. Países de América Latina y el Caribe alcanzados por el estudio

Tipo de uso	Descripción de usos
Estabilizados, administrativos, gestión de procesos y escolar	Nivel central, intermedio, escolar y familias: apertura de establecimientos, secciones y asignación de recursos (equipamiento, cargos). Boleto estudiantil. Becas. Elección de escuela e inscripción de estudiantes al ciclo lectivo. Servicios alimentarios. Transferencia de recursos a los territorios y a las escuelas. Asignación de subvenciones A nivel escolar: inscripción, asignación de vacantes, proyección de cupos, matriculación de estudiantes, registro de asistencia, registro de calificaciones, promoción, egreso, comunicación a las familias (boletines), emisión de certificados y títulos. Identificación de estudiantes en riesgo de abandono o con requerimiento de apoyos (SAT). En escuelas técnicas: registro de participación en prácticas profesionalizantes
Específicos, vinculados al diseño, planeamiento, monitoreo y/o evaluación de políticas y programas	Nivel central: información de base para elaboración de planes estratégicos o de planificación nacional. Usos estadísticos para generación de indicadores nacionales y para ODS 2030, reportes a UNESCO y a OECD para monitoreo de avances en torno a metas o para evaluación de acciones. Diseño de políticas de protección a la primera infancia. Políticas de formación de docentes. Políticas de apoyo a la permanencia (SAT). Políticas de incentivos. Identificación de poblaciones objetivo y de poblaciones específicas (movilidad). Diseño de oferta educativa en áreas aún no alcanzadas. Estimación de costos de una política. Análisis de brechas territoriales. Elaboración de diagnósticos. Evaluaciones de impacto y de implementación de políticas
Emergentes	Nivel central y escolar: seguimiento de situación sanitaria (registro de casos de infección, vacunación para organización de asistencia presencial o apertura de establecimientos). Seguimiento de estudiantes desvinculados/as para su revinculación. Identificación de carencias de equipamiento y/o conectividad. Refuerzo de servicios alimentarios. Identificación de estudiantes objeto de acciones específicas (promoción acompañada). Identificación de recursos necesarios para asignación de docentes a tareas de intensificación de la enseñanza. Modalidad de asistencia (alternancia, híbrida, virtual o remota). Políticas de apoyo a la permanencia (SAT)

Fuente: elaboración propia a partir de los informes nacionales que tienen como base empírica 67 entrevistas realizadas por el equipo consultor integrante del equipo de trabajo.

Como se aprecia en la tabla 3, en relación con los usos estabilizados, los registros administrativos con información nominalizada de estudiantes y los sistemas de información estadística permiten un conjunto de operaciones que se realizan en el nivel central o intermedio para asignar y transferir recursos al territorio. En algunos países, estos sistemas posibilitan la elección de escuela de parte de las familias y la asignación de vacantes. Un uso intensivo de los SIGED se constata al nivel de las instituciones, toda vez que permite realizar acciones de diverso tipo vinculadas a la gestión de procedimientos escolares, al seguimiento de las trayectorias de estudiantes y a la emisión de certificados.

Los usos denominados «específicos» (dado que constituyen el foco de interés del estudio que aquí se reseña) están presentes en los niveles centrales de gobierno del sistema. Entre ellos, puede mencionarse la sistematización de información para la elaboración de estadísticas habituales y de indicadores que, a su vez, son insumos para la realización de diagnósticos que colaboran con el diseño, definición y monitoreo de políticas, programas y de metas sociales y educativas; la identificación de poblaciones objetivo o de territorios que requieren atención prioritaria que organizan muchas de las acciones y líneas programáticas; y los esquemas de planificación necesarios para la ampliación de la oferta escolar y para la estimación de costos de nuevas acciones.

Por último, los usos emergentes son aquellos que han tenido lugar de modo acelerado a partir del año 2020 para responder a requerimientos derivados de la pandemia COVID-19 o de situaciones coyunturales del contexto de interrupción de la presencialidad y de los modos habituales de funcionamiento de los sistemas y las instituciones escolares, como es el registro de las condiciones sanitarias de docentes y estudiantes, la apertura de las escuelas y la asistencia intermitente de los/as estudiantes o el registro de esquemas de comunicación y de evaluación también inéditos.

La tabla 3 incluye a los SAT en los diferentes usos clasificados porque, en algunos países,

estas herramientas constituyen ya procedimientos habituales que organizan la tarea escolar (restringidos de todas maneras a algunos años de estudios de algunos ciclos de enseñanza). En otros países, tienen la forma de un programa de protección de las trayectorias con alcance regional o nacional. Y en otros, su desarrollo se asoció a requerimientos que emergieron en el contexto de la pandemia, obligando a registrar estudiantes desvinculados/as de las propuestas de continuidad organizadas, a relevar información sanitaria o, como se señaló, a realizar un seguimiento académico que debió registrar alteraciones respecto de los modos habituales de registro.

Retomando las definiciones presentadas al inicio del apartado, se puede afirmar que, cuando estos sistemas de información nominalizada cumplen funciones que permiten organizar procesos administrativos y de gestión institucional en diferentes niveles del sistema educativo y/o utilizarse para el diseño o la evaluación de políticas, se está en presencia de la existencia de «sistemas de información para la gestión educativa» (SIGED).

4. Conclusiones y desafíos para el desarrollo y consolidación de los sistemas de información sobre estudiantes

Este documento plantea que los sistemas de información y de gestión desarrollados en el sector educativo en los últimos años fueron objeto de interés de los organismos de cooperación, internacionales y multilaterales de crédito; ya que muchas de sus acciones han financiado, asistido técnicamente, o colaborado con el fortalecimiento, la mejora y la consolidación de los equipos y de los propios sistemas de información y con la producción de conocimiento vinculada a estos tópicos.

La región presenta importantes avances en el desarrollo de sistemas nominales. Su alcance es desigual, según los países bajo análisis, tanto en términos de la información que recogen y de los procesos que involucran, como de los modos en que disponibiliza la información a los diferentes niveles de la gestión educativa, instituciones, regiones de supervisión, equipos ministeriales, familias. Entre los



principales avances, se destaca el incipiente desarrollo de los SAT, que tienen por delante transparentar y revisar los criterios a partir de los que se identifica a estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios y garantizar estrategias de acompañamiento e intervención a las trayectorias escolares, objetivo principal de estos dispositivos.

Es preciso advertir que muchos de los procedimientos rutinizados o aparentemente mecánicos tienen detrás definiciones y criterios que pueden promover o restringir el derecho a la educación en términos de acceso, permanencia y terminalidad educativas o de disponibilidad de los recursos necesarios que atiendan a contextos o personas en situación de desventaja. Ellos deben revisarse para que su uso se sostenga por su relevancia, pertinencia y legitimidad.

En los ocho países analizados se identificó un importante conjunto de usos administrativos e institucionalizados que están presentes en los niveles centrales, intermedios e institucionales; otro grupo de acciones que permiten afirmar usos vinculados a la planificación de programas y políticas y al diseño de intervenciones a gran escala, destinadas a llegar a poblaciones y territorios priorizados por diferentes políticas; y un número no menor de usos emergentes asociados mayormente a situaciones derivadas del impacto de la pandemia en los sistemas, las instituciones y las personas que obligaron a modificar rutinas habituales de trabajo y de registro.

A lo largo de esta publicación se reunió un conjunto de desafíos para los países y sus sistemas de información y para los actores que colaboran con su desarrollo y consolidación. En consonancia, se advierte la necesidad de avanzar en la elaboración de marcos normativos que, además de organizar y regular protocolos de uso, avance en resguardar y proteger los datos personales que estos sistemas producen y disponibilizan cada vez en mayor volumen.

Una mirada de los usos a nivel de la gestión gubernamental arroja que aún no resulta una herramienta muy aprovechada para instancias de gestión local o intermedia en la

mayoría de los países analizados. Pese a ello, en aquellos países que cuentan con sistemas de gestión a nivel escolar o institucional se verifica, tanto un uso frecuente de estos desarrollos para el sostenimiento de rutinas y para la organización de inscripciones y de seguimiento pedagógico de las trayectorias, como un uso asociado a la elaboración de diagnósticos a nivel central.

La necesidad de contar con recursos calificados para el uso y el análisis de la información disponible es otro de los elementos identificados, a veces bajo la forma de equipos técnicos y profesionales con pocos integrantes, en relación con la demanda de trabajo requerida, como con los tipos perfiles disponibles. Por esta razón se requiere la capacitación o actualización de quienes integran esos equipos de trabajo y/o la existencia de analistas o gestores en instancias intermedias de la gestión educativa. A pesar de la disponibilidad de una importante cantidad de información relativa a estudiantes y familias, también persisten análisis y producciones que no explotan la potencialidad de estas bases de información. Al momento de caracterizar los sistemas educativos y los indicadores publicados, muchas publicaciones disponibles todavía no incorporan aspectos más novedosos o que den cuenta, por ejemplo, de condiciones de desigualdad en el acceso, la permanencia y la terminalidad o la calidad de los aprendizajes, reuniendo otro tipo de recursos de información por fuera de los habitualmente utilizados.

Este último punto descripto también está asociado a la constatación de cierta subutilización de los recursos de información que estos sistemas contienen, a veces por desconocimiento por parte de los equipos que tienen a su cargo la toma de decisiones; a veces por dificultades para acceder a los procesamiento de datos en el formato y en el tiempo en que son requeridos (dificultades que muchas veces están asociadas a la falta de equipamiento actualizado o a la carencia de conectividad de buena calidad, condición aún no resuelta en muchas localidades de la región, especialmente en las áreas rurales o en conurbanos con condiciones económicas desfavorables).



Finalmente, muchos de los desafíos consignados requieren intervenciones específicas y recursos de los países y de los organismos de cooperación que tienen a estos tópicos como objeto de intervención y que constituyen una agenda para la mejora en los modos de planificación y de gestión en el sector educativo.

5. Referencias bibliográficas

- Arias Ortiz, E., Eusebio, J., Pérez Alfaro, M., Vásquez, M., y Zoido, P. (2021). Los Sistemas de Información y Gestión Educativa (SIGED) de América Latina y el Caribe: la ruta hacia la transformación digital de la gestión educativa. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Croce, A. (2020). Sistema de Protección de Trayectorias Educativas de Uruguay Sistematización de los componentes y dispositivos. Eurosocietal, Unión Europea.
- Cueto, S. (Edit.) (2005). Uso e impacto de la información educativa en América Latina. PREAL, CINDE, Interamerican Dialogue.
- Diálogo Interamericano (2021). Tecnología para la buena gestión educativa. Los Sistemas de Información y Gestión Educativa (SIGED) en América Latina. *El diálogo*. Liderazgo para las Américas.
- Hacking, I. (1990). *La domesticación del azar. La erosión del determinismo y el nacimiento de las ciencias del caos*. Gedisa.
- Instituto de Estadística de la UNESCO [UIS]. (2002). Informe del Director General ante la 165 reunión del Consejo Ejecutivo.
- Instituto de Planeamiento de la Educación [IIPE UNESCO]. (2022). Usos de los sistemas de información en el planeamiento y gestión de políticas educativas en América Latina. *En prensa*.
- Mc. Meekin, R. (1998). Estadísticas Educativas en América Latina y el Caribe Informe de un estudio sobre la situación de las estadísticas educativas, indicadores y sistemas de información para la administración en la región y lecciones a aprender de otras regiones. BID.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Plataforma Regional de Educación América Latina y Ministerio de Educación de Chile [UNESCO, PREAL y MINEDUC]. (1998). Indicadores educativos comparados en el Mercosur. OREALC/UNESCO.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2020). *Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 – América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: todos y todas sin excepción*.
- Perusia, J. C y Cardini, A. (2021). Sistemas de alerta temprana en la educación secundaria. Prevenir el abandono escolar en la era del COVID-19. CIPPEC.
- Pinkasz, D. (2021). El uso de los resultados de las pruebas de evaluación de los aprendizajes en el planeamiento de las políticas educativas en seis países de la región. IIPE UNESCO, Oficina para América Latina y el Caribe.
- Rivera Pizarro, J. (2020). Sistemas de Alerta Temprana en la Región SICA. Revisión de la literatura y de la práctica. CCEC, SICA, UNICEF.
- Sunkel, G., Trucco, D. y Espejo, A. (2020). La integración de las tecnologías digitales en las escuelas de América Latina y el Caribe. Una mirada multidimensional. CEPAL.
- Van Wyk, C. y Crouch, L. (2020). Los Sistemas de Información de la Gestión Educativa. Eficiencia y efectividad en la elección y utilización de un EMIS. Pautas para la gestión de datos y la funcionalidad en los SIGED. UNESCO.